

Mapa Mental: Ecossistema Educacional de Ponta

Aplicação Satélite focada em Experiência Pedagógica, Engajamento e Inteligência (Integrada via API a ERP Central)

NÚCLEO DO SISTEMA: APRENDIZAGEM ADAPTATIVA & COPILOTO COGNITIVO

Ao desacoplar a burocracia administrativa (financeiro, matrícula, RH) para o ERP central, a aplicação educacional se torna uma plataforma 100% voltada para **hiperpersonalização**, **retenção de conhecimento**, **eficiência docente e engajamento familiar**.

1. Copiloto do Professor (Produtividade)

A. Planejador Assistido por IA IA NOVUS

- **Planos de Aula BNCC:** Geração automática de planos alinhados às competências.
- **Sugeridor de Atividades:** Quizzes, dinâmicas e metodologias ativas customizadas.

B. Avaliação & Correção Eficiente

- **Banco de Questões Inteligente:** Tagging por habilidades, nível de dificuldade e TRI.
- **Correção OCR / Visão Computacional:** Leitura de gabaritos e provas discursivas IA NOVUS.
- **Rubricas Automatizadas:** Feedback estruturado em projetos e trabalhos em grupo.

C. Diário de Classe Digital de Alta Usabilidade

- **Frequência Inteligente:** Chamada ágil em 3 cliques ou reconhecimento por geofencing/foto.
- **Registro Continuado:** Observações comportamentais e socioemocionais em tempo real.

2. Experiência do Aluno (Engajamento)

A. Trilha de Aprendizagem Adaptativa IA NOVUS

- **Diagnóstico Contínuo:** Identificação dinâmica de lacunas de conhecimento.
- **Recomendação de Conteúdo:** Formatos variados (vídeo, texto, podcast) conforme o perfil.
- **Microlearning & Reforço:** Flashcards automatizados por repetição espaçada.

B. Gamificação Educacional Integradora

- **Sistema de Conquistas:** Bodes, XP, níveis e moedas virtuais para troca na escola.
- **Rankings e Desafios:** Competições saudáveis por turma ou área do conhecimento.

C. Ambiente de Estudos Unificado

- **Tutor Virtual 24/7:** Agente de IA para tirar dúvidas no material escolar IA NOVUS.
- **LMS Nativo:** Entrega de tarefas, calendários de provas e chats de grupo monitorados.

3. Gestão Pedagógica & Analytics

A. Radar de Retenção & Predição de Risco IA NOVUS

- **Alerta Preditivo de Evasão/Fracasso:** Cruzamento de notas, frequência e engajamento.
- **Planos de Intervenção Precoce:** Notificação automática para a coordenação pedagógica.

B. Cockpit de Desempenho Escolar

- **Matriz de Habilidades:** Visão macro e micro do domínio das competências do MEC/BNCC.
- **Análise Comparativa:** Desempenho entre turmas, unidades e séries históricas.

C. Gestão de Ocorrências & Acompanhamento

- **Prontuário Único do Aluno:** Histórico de atendimentos pedagógicos e psicológicos.

4. Comunicação & Portal da Família

A. Transparência & Conectividade

- **Feed de Aprendizagem:** Estilo rede social, exibindo conquistas e projetos do aluno.
- **Relatórios Sintéticos por IA:** Resumos quinzenais amigáveis enviados aos pais IA NOVUS.

B. Operacional Acadêmico em Tempo Real

- **Notificações Push:** Avisos de faltas, notas publicadas, tarefas pendentes e eventos.
- **Agendamento de Reuniões:** Integração com agendas de professores e coordenadores.

C. Barramento de Integração ERP (REST/GraphQL)

- **Sincronização Birecional:** Carga de turmas/alunos e devolução de notas finais.

